Ìròyìn ìṣírò ẹrọ iná

Analytical Überprüfung — Àyẹ̀wò Yorùbá

Àtúnṣe iṣẹ́: 1 · Ẹ̀dà èrọ ìṣírò: 1.1.0 · Ẹ̀dà dátà: 1
Àkókò ìwọlé: 2026-11-06T02:03:14.746Z · Àgbègbè àkókò: Europe/Berlin
Àgbègbè òfin / àlà: User-entered design criteria
Reference: QA-REPORT
Analytical verification fixture only
No real customer data
2026-11-06T02:03:14.750Z · project-43398612-e2ff-46be-9cd2-0843fb0371ef
Entered analytical inputs; no installation certification.

Ìṣírò ètò láti ìwọlé. A kò sọ pé a ti ṣe àyẹ̀wò ojú iṣẹ́, ìfọwọ́sí tàbí àṣẹ olùpèsè.

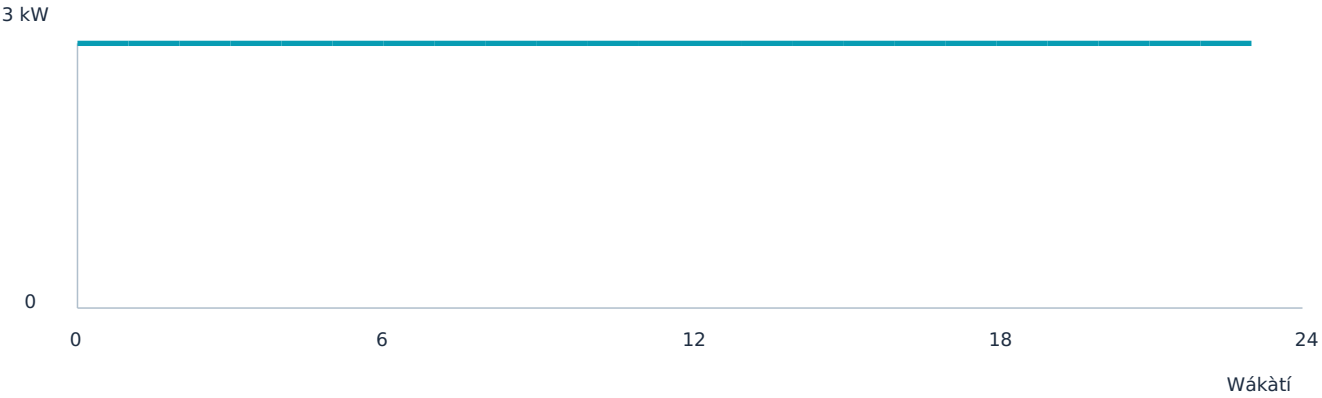
Àkótán ìṣírò

Àkótán ìṣírò	
Agbára tí a fi sílẹ̀	3 kW
Agbára nígbà iṣẹ́	3 kW
Agbára ìṣètò	3 kW
Agbára hàn àpapọ̀	3 kVA
Ìpín agbára	1
Ìṣírò agbára ojoojúmọ́	72 kWh
Ìṣírò owó iná ojoojúmọ́	€21.60
Òkè agbára àtòjọ	3 kW
Ìṣàn nùtràlì ìpilẹ̀	13.043 A
Àìdọ́gba ìṣàn	200 %

Àwọn ìwọlé fún ìṣírò tó wà ti pé.

Fésì	Ìṣàn iná	Ní iṣẹ́ A
L1	13.043 A	13.043 A
L2	0 A	0 A
L3	0 A	0 A

Àtòjọ ọjọ́ àpẹẹrẹ láti àkókò iṣẹ́ tí a tẹ sílẹ̀



Ọnà àti ẹ̀rí

Àwòṣe AC sinusoidal pẹ̀lú neutral tí ó dúró ṣinṣin àti ẹ̀ka DC lọ́tọ̀

P = VI·PF (1φ); P = √3·VLL·I·PF (3φ); Q = ±P tan(acos PF); S = √((ΣP)² + (ΣQ)²); E = ΣP·Δt

a ṣírò rẹ̀ · àyẹ̀wò kọjá · Àtúnṣe iṣẹ́ 1

Àwọn àfojúsùn

- Voltage orísun agbára tó dọ́gba; neutral tí ó dúró ṣinṣin; ìṣàn iná fundamental-frequency nìkan.
- Duty ń yí energy padà, kò yí ìṣàn iná nígbà iṣẹ́ padà. Utilization jẹ́ àròsọ iṣẹ́ tí a sọ kedere.
- Coincidence àti growth ń yí design demand padà; wọn kò yí energy àwòṣe padà.
- Ìṣírò kíákíá ń lo ọjọ́ wákàtí 24 kan tí ń tún ara rẹ̀ ṣe àti ọjọ́ 30 fún oṣù; kalẹ́ńdà ọ̀ṣẹ̀ àti DST nílò calendar simulation.
- Àwọn iye owó flat-rate jẹ́ àròsọ olùlò. Èyí kò túmọ̀ sí ìfọwọ́sí cable tàbí protection gẹ́gẹ́ bí ìlànà.
- Ẹ̀ka L–L ń fi ìṣàn line tí ó dọ́gba ṣùgbọ́n tí ó dojú kọ ara wọn kún un; neutral kò kà ẹ̀ka DC sí.

Àwọn ìtọ́kasí orísun

Project entered/nameplate evidence

https://www.electrical-installation.org/enwiki/Estimation_of_actual_maximum_kVA_demand

Ẹ̀rí ohun èlò

=Analytical heater: user — User-entered input; verify against equipment data.

Àkótán pánẹ́lì àti fésì

Pánẹ́lì	Ẹni òkè	Ìwọ̀n ìṣàn (A)	Tí a lò / ààyè	Okun ìpèsè (m)
Main board	Orísun	63	1 / 12	20

Iye pánẹ́lì àti fésì sọ nípa àwòṣe tí a tẹ sílẹ̀. Ẹ̀rí okun àti ẹ̀rọ tí kò sí ṣì jẹ́ àìpé.

Àyẹ̀wò okun, ààbò àti ìpèsè

Entered circuit

Ìṣàn ìṣètò: 13.043 A · Àtúnṣe 1

Àyẹ̀wò	Àyẹ̀wò èsì	Iye / ààlà	Ọ̀nà àti ẹ̀rí
Corrected conductor capacity	kò tîì pé	Kò sí / Kò sí	Tẹ base ampacity tó ní orísun àti gbogbo correction factor tó wúlò sínú. Lo factor 1 kedere bí derating kò bá wà.
Device rating coordination	kò tîì pé	Kò sí / Kò sí	Load current tó pé, protective-device current àti corrected cable ampacity tó ní orísun ni a nílò.
Operating characteristic / ìyapa síkítì	kò tîì pé	Kò sí / Kò sí	Kọ device curve tó yẹ, conventional operating current, earthing arrangement àti disconnection criterion sílẹ̀. Current rating nìkan kò lè fi ìṣàyẹ̀wò yìí múlẹ̀.
Circuit voltage drop	kò tîì pé	Kò sí / Kò sí	Tẹ route length àti resistance conductor kọ̀ọ̀kan sínú, kí o sì lo AC load connections tí ó bá ara wọn mu. Standalone DC loop worksheet ń gba complete loop resistance.
Breaking capacity	kò tîì pé	Kò sí / Kò sí	Tẹ prospective fault current tí a fìdí múlẹ̀ àti device breaking capacity ní voltage tó yẹ sínú.

Àyẹ̀wò ipa láti orísun dé ẹrù

Òpin ipa	Ìṣubú fọ́ltèjì (V)	Ìṣubú fọ́ltèjì (%)	Fọ́ltèjì tí a gbà (V)	Ìpàdánù (W)	Èsì ọ̀nà	Ìṣàyẹ̀wò agbára gbígbà
=Analytical heater	Kò sí	Kò sí	Kò sí	Kò sí	kò tîì pé	kò tîì pé

Àwòṣe phasor radial pẹ̀lú ìṣàn ìwọ̀n. Bí apá òkè kò bá sí, àpapọ̀ ipa kò sí; a kò fi òdo rọ́pò rẹ̀.

Ìṣàyẹ̀wò agbára gbígbà

Apá ọ̀nà	Ìṣàyẹ̀wò agbára gbígbà	Iye / ààlà	Ìṣàn okùn àárín	Orísun
Main board feeder	kò tîì pé	13.043 / Kò sí A	13.043 A	Explicit analytical feeder data
Entered circuit	kò tîì pé	13.043 / Kò sí A	13.043 A	Explicit measured route fixture

Ìbẹ̀rẹ̀ mọ́tò àti agbára ìpèsè

A kò tẹ ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àkókò sílẹ̀. Èsì àtẹ̀lé ìbẹ̀rẹ̀ mọ́tò kò sí.
Iye ìbẹ̀rẹ̀ lo ìlọ́po ìṣàn àti PF ìbẹ̀rẹ̀ tí a tẹ sílẹ̀. Wọn kò sọ ìyípadà electromagnetic kúkúrú tàbí ìṣubú fọ́ltèjì/ìgbòhùnsáfẹ́fẹ́ jenerétọ̀.

Agbára, owó àti erogba

Iye	Iye tí a tẹ / àfojúsùn
Owó wọlé	0.3 EUR/kWh
Owó jáde	0 EUR/kWh
Owó ìdúró	0 EUR/day
Owó demand	0 EUR/kW
Owó orí	0 %
Ìwọ̀n erogba ní ìṣiṣẹ́	Kò sí kg CO_2e/kWh
Àfojúsùn erogba ojoojúmọ́	Kò sí

Editable planning assumption; not a retrieved tariff.
Kò sí ìṣírò kàlẹ́ńdà tí ó parí. Iye ọjọ́ jẹ́ àfojúsùn àpẹẹrẹ, kì í ṣe ìwé owó kàlẹ́ńdà.

Ẹ̀rí agbára àtúnṣe àti ìpamọ́

Iye	Iye tí a tẹ sílẹ̀
Agbára oòrùn	0 kW
Wákàtí oòrùn	4
Ìpín ìmúṣẹ PV	0.8
Agbára bátìrì	0 kWh
SOC ìbẹ̀rẹ̀ / kékeré jù / púpọ̀ jù	0.5 / 0.2 / 0.95
Agbára gbígba / tújáde	0 / 0 kW
Ìmúṣẹ gbígba / tújáde	0.95 / 0.95
Àgbára iṣẹ́ láìsí nẹ́tíwọ́ọ̀kì tí a tẹ sílẹ̀	Rárá

User-entered planning assumptions; no weather service connected.
Kò sí ètò pínpín agbára àtẹ̀lé àkókò tí ó parí. Ìwọ̀n tí a fi sílẹ̀ nìkan kò fi ìwọlé, ìjáde tàbí ìpèsè nígbà ìṣòro hàn.

Ìbéèrè gbígba agbára àti ṣíṣeéṣe

Kò sí ètò gbígba agbára tí ó parí. Ohun tí a béèrè kò jẹ́ ẹ̀rí agbára tí a pèsè.

Ìfiwéra àṣàyàn

Iṣẹ́ / àtúnṣe	kW ìṣètò	kWh ojoojúmọ́	Owó ọjọ́	Ìyàtọ̀ agbára	Ìṣòro
Analytical Überprüfung — Àyẹ̀wò Yorùbá · 1	3	72	21.6 EUR	0	0

Kò sí ẹ̀dà ìfiwéra. Ṣí tàbí yan àṣàyàn tí a pamọ́ kí o tó gba ìfiwéra.
Ìyàtọ̀ lo iṣẹ́ àkọ́kọ́ bí ìtọ́kasí. Àṣàyàn kọ̀ọ̀kan pa àtúnṣe àti àfojúsùn rẹ̀ mọ́.

Àtòjọ ohun èlò láti àwòṣe

Ohun èlò	Iye	Ẹyọ	ID orísun	Ẹ̀rí
=Analytical heater	3	ẹyọ	load-23e22620-5dfd-4ec c-a69b-966c752a38c5	User-entered input; verify against equipment data.
Main board · 63 A · 12 ways	1	ẹyọ	board-7d0d0e05-4be7-4 0b4-a630-09bffc42d568	Entered board model; verify actual equipment specification.
Main board — feeder cable	20	m	board-7d0d0e05-4be7-4 0b4-a630-09bffc42d568	Explicit analytical feeder data
Entered circuit — protective device · 16 A	1	ẹyọ	circuit-97f946a9-b698-4a d9-83ac-e61248f27133	Entered protective rating; device model and manufacturer approval are not inferred.
Entered circuit — cable · 2.5 mm²	12.5	m	circuit-97f946a9-b698-4a d9-83ac-e61248f27133	Explicit measured route fixture

Cable quantities are entered one-way route lengths. Conductor count, offcuts, waste and procurement packaging require explicit review.

Orísun ìwọ̀n

Kò sí dátà ìwọ̀n tí a ṣàyẹ̀wò tí a sì pamọ́.
Àpapọ̀ tí a wọn bo àárín àkókò tí a pèsè nìkan. A kò fi ìwọ̀n àfojúsùn kún ibi tí dátà sọnù.

Ẹ̀rí àtòjọ àkókò

Àpẹẹrẹ ọjọ́ kan; kì í ṣe dátà ìwọ̀n pẹ̀lú àkókò. Gba àtòjọ pátápátá tí ẹ̀rọ lè kà pẹ̀lú ìròyìn.

Wákàtí àwòṣe	kW àárín	kWh àárín àkókò
0	3	3
1	3	3
2	3	3
3	3	3
4	3	3

Wákàtí àwòṣe	kW àárín	kWh àárín àkókò
5	3	3
6	3	3
7	3	3
8	3	3
9	3	3
10	3	3
11	3	3
12	3	3
13	3	3
14	3	3
15	3	3
16	3	3
17	3	3
18	3	3
19	3	3
20	3	3
21	3	3
22	3	3
23	3	3

AdigunPowerLab · Àwòrán ìlà kan

Analytical Überprüfung — Àyẹ̀wò Yorùbá

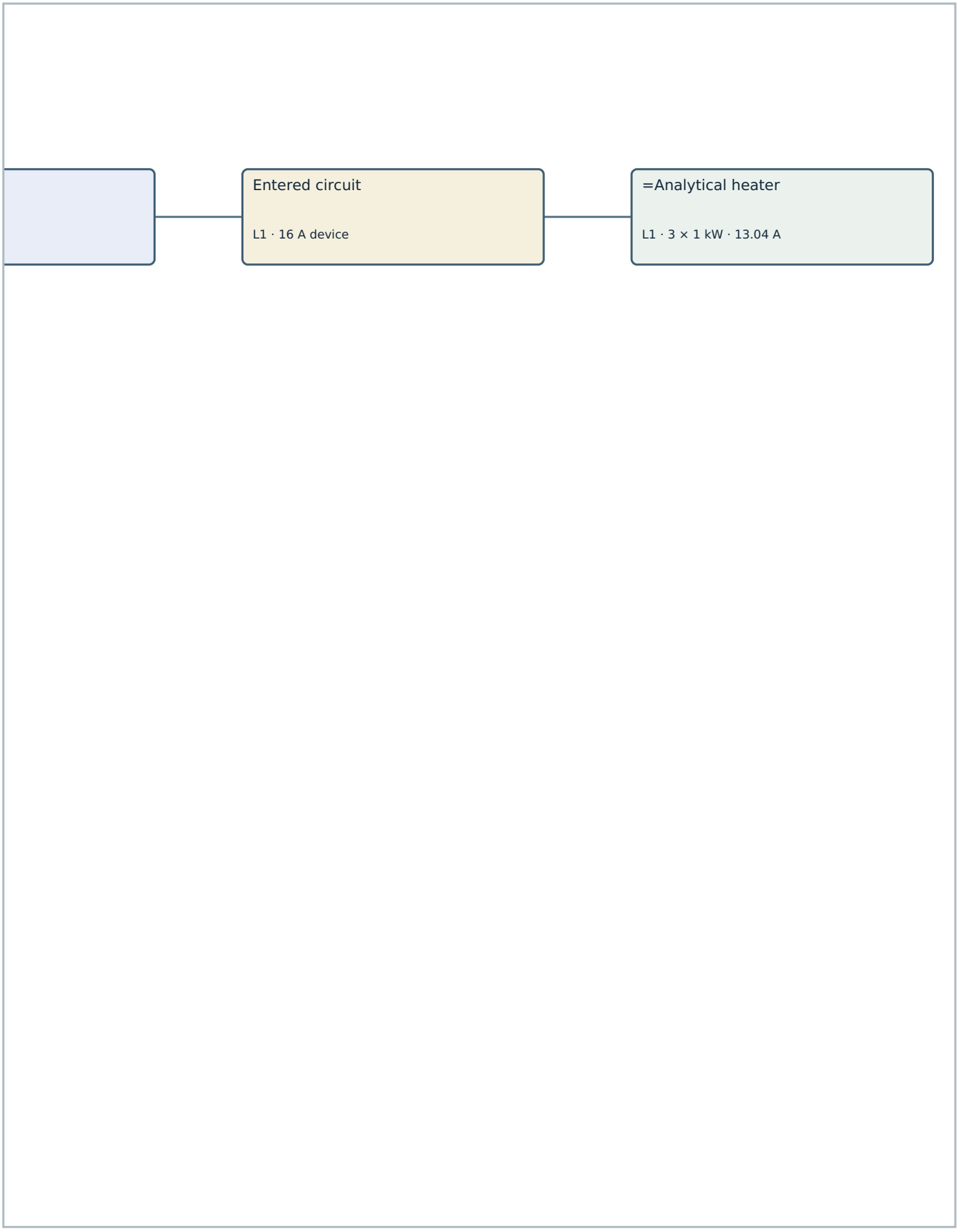
Àtúnṣe 1 · Apá ojú ìwé 1/1 × 1/3 · Ìsopọ̀ tí a tẹ sílẹ̀; kì í ṣe ìjẹ́rìísí fífi sílẹ̀



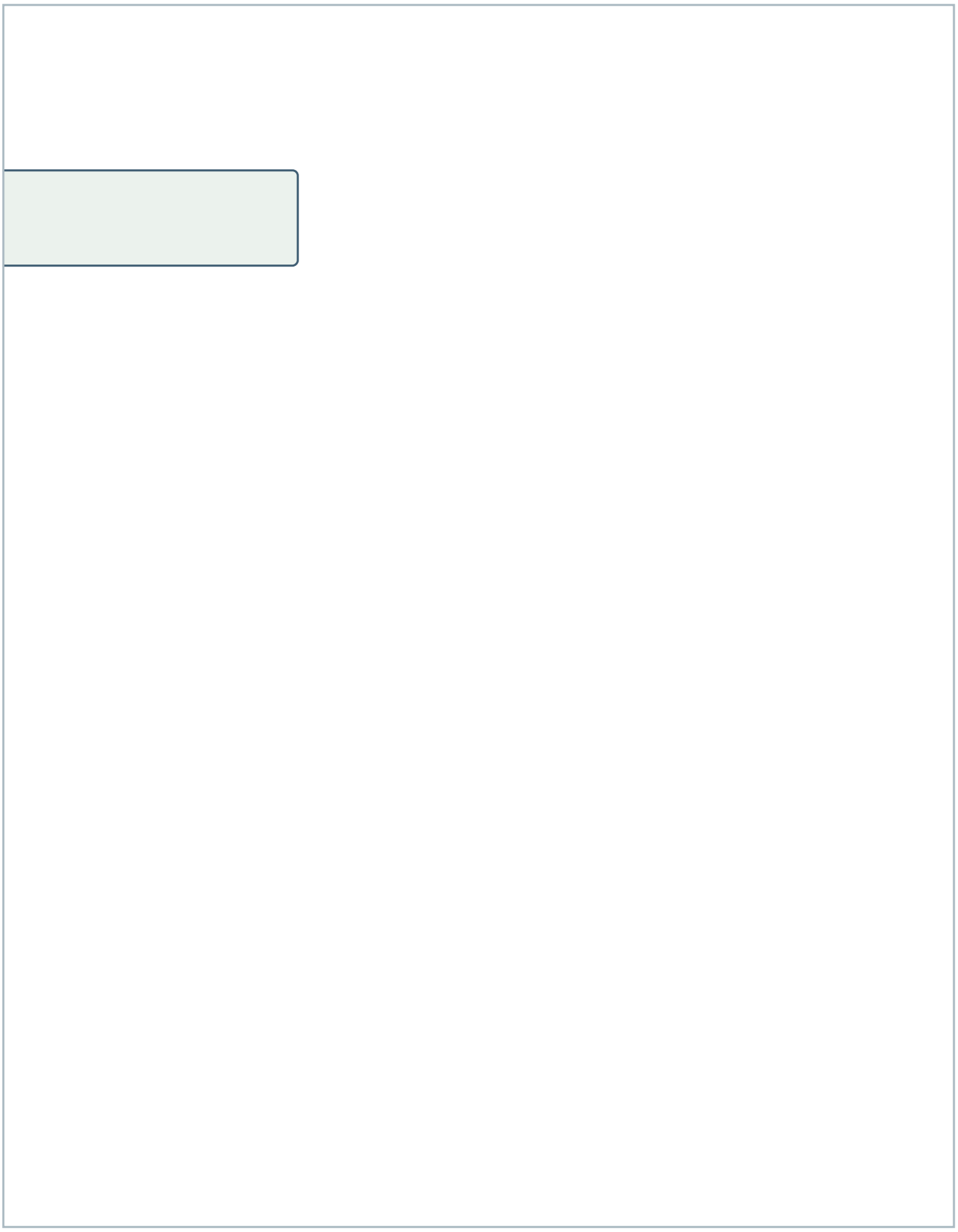
AdigunPowerLab · Àwòrán ìlà kan

Analytical Überprüfung — Àyẹ̀wò Yorùbá

Àtúnṣe 1 · Apá ojú ìwé 1/1 × 2/3 · Ìsopọ̀ tí a tẹ sílẹ̀; kì í ṣe ìjẹ́rìísí fífi sílẹ̀



Àtúnṣe 1 · Apá ojú ìwé 1/1 × 3/3 · Ìsopọ̀ tí a tẹ sílẹ̀; kì í ṣe ìjẹ́rìísí fífi sílẹ̀



Àlàyé àwòrán àti orísun

Orísun → pánẹ́lì → àyíká → ẹrù. Ìlà fi ìsopọ̀ iná àwòṣe hàn; wọn kì í wọn gígùn okun.

source:project-43398612-e2ff-46be-9cd2-0843fb0371ef · orísun · Grid / supply · 230/400 V · 50 Hz · 63 A

board:board-7d0d0e05-4be7-40b4-a630-09bffc42d568 · pánẹ́lì · Main board · 63 A · 1/12 ways

circuit:circuit-97f946a9-b698-4ad9-83ac-e61248f27133 · àyíká · Entered circuit · L1 · 16 A device

load:load-23e22620-5dfd-4ecc-a69b-966c752a38c5 · ẹrù · =Analytical heater · L1 · 3 × 1 kW · 13.04 A

source:project-43398612-e2ff-46be-9cd2-0843fb0371ef → board:board-7d0d0e05-4be7-40b4-a630-09bffc42d568: 20 m feeder

board:board-7d0d0e05-4be7-40b4-a630-09bffc42d568 → circuit:circuit-97f946a9-b698-4ad9-83ac-e61248f27133: 12.5 m · 2.5 mm²

circuit:circuit-97f946a9-b698-4ad9-83ac-e61248f27133 → load:load-23e22620-5dfd-4ecc-a69b-966c752a38c5: Connected load